

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	First Assy Gcdco	ID/No. serie:	V551H-6050-006
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	First Assy Gcdco
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-FA06-006
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS	
1	Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2	La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3	El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4	El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		
SEÑALIZACIÓN					
5	Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6	La maquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7	El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8	Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9	El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10	El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
GENERALES					
11	Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12	Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13	El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14	Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15	En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16	El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17	En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18	En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19	Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20	La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21	La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	
					ID: _____

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARVIS

Observaciones No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica	Estación de Trabajo Station / Work Area	First Party Center	ID:	VSS00-000-000
		John Doe / JED	Número del equipo/ Equipment number	First Party Center
	Proyecto / Linea Project / Line		Marca Brand	FPO GROUP
			Modelo Model	JSC FPO-000
	echa / Date (DD/MM/AAAA) :		Revisado por SME Reviewed by SME	Marcos Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Responsable del equipo Machine owner	Joan Villegas	

CUMPLIR / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS			
Compro que las garantías que impiden el acceso a partes en movimiento.(Moviles) puntos de pñero, riesgos eléctricos, areas con temperaturas extremas a lo que se debe acceder a menos ocasiones o no es necesario, siempre con el consentimiento de las garantías de acuerdo a la seccion de protección mecánica en el AOC desde su proceso de compra y acuerdo a la oferta de estándar corporativo) Comply with the evaluation of the guards to access to moving parts, Electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the AOC from its purchase and according to the criteria of the corporate standard		SI	Yes	Describe: Cantidad de garantías, los tipos, guarda, climática, dimensiones.	
Las garantías son robustas - garantizan su integridad maquinarias con tornillos que para ser retirado requiere el empleo de un herramienta - estan sujetos a tener riesgo, así como contemplar el uso de retrofijos que ordenan el uso inmediato del equipo. The guarantees are robust - guarantee its integrity equipments with screws that to be removed require the use of a tool but they are subject to have risk, as well as contemplate the use of retrofits that order the immediate use of the equipment.		SI	Yes	Describe el metodo de fijación, cantidad de tornillos, etc. Cada detalle caree de su uso en método de fijación.	
Verificar todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	Yes	Anotar las dimensiones de las posturas en los guardas.	

INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA		INTERLOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS							
Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) permanece completamente todos los puntos con riesgo de resaca en movimiento o energía, curiana, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving power, mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.				SI	Yes	No	NA	NA	Describe la ubicación del interlock y métodos de prueba de estos.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the function of the equipment.				SI	Yes	No	NA	NA	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)				SI	Yes	No	NA	NA	
¿Cumple con medio para aislar las fuentes de energía o bloquear para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?				SI	Yes	No	NA	NA	
¿Suena interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?				SI	Yes	No	NA	NA	
¿Se equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms				SI	Yes	No	NA	NA	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3				SI	Yes	No	NA	NA	
Las cortinas de presencia, no debe ser posible acercarse a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la cortina. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the curtain, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.				SI	Yes	No	NA	NA	
La insignia integrada cuenta con el trigger simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (signpost, interconnection entre conveyors) The integrated luminous icon consists of the simultaneous trigger when the process is stopped on one of the units of the conveyor.				SI	Yes	No	NA	NA	

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia. Son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ? There are one or various emergency stop devices. are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	NO No	N/A N/A
Colocan la máquina en posición segura y desajustan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and disengage the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	NO No	N/A N/A

CONTROLES DE OPERACIÓN					
OPERATION CONTROLS					
El equipo cuenta con botón de emergencia y asegurado (ON/OFF) sea encontrara visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar	The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	SI	Res	NEA	NEA
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda	The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded	SI	Res	NEA	NEA
Decide el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas.	From the command post, the operator sees all dangerous areas.	SI	Res	NEA	NEA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la colocan o mantienen en una posición segura	Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position	SI	Res	NEA	NEA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la colocan o mantienen en una posición segura	Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment status test and ensure that it stays in a safe position)	SI	Res	NEA	NEA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEM			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la maquina o equipo o no son faciles de poder partir el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	No No	NA NA

GENERALIDADES							
INSTALACIONES							
¿El equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?	Is the equipment or machinery secure fixed or fastened eliminating the risk of falling?	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Ejemplo: Instalación de "Termomagnético"?	Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones?	Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
¿El equipo o maquinaria se encuentra libre de fillos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?	Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltage requerido, etc).	The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampers and normal operation of the equipment, required voltage, etc).	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
¿El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?	Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso generen emisiones que deban ser captadas, Cuenta con equipo para detectar / captar esas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento (EXHAUSTOR, FAN) o el equipo que el operador, machinery o el proceso generen emisiones que deban ser captadas, do you have adequate and functioning equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	NO	NO	NO	NO
En caso del uso de pistolas o sopadores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados: 30 lbs de extractor?	In the case of the use of compressed air based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
¿El funcionamiento del el dispositivo "Anticolisión" es el adecuado? Abre puerta y verifica que se mantenga abierta los siguientes segundos al 100%-50% y 20%.	Is the operation of the Shock Absorber / Anticollision device adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges at 100%, 50% and 20%.	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
¿El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Car. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Carit. Optional).		SI	Yes	NO	NO	NO	NO
En caso de que el Equipo sea un Futuro y rebaje el peso permito (14 kg para hombres o para mujeres), su equipación sea entre dos personas, y con un peso mayor deberá de asegurarse equipo Auxiliar para su instalación. Esta notación debe ser informada en la instrucción de instalación.	In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men or women), the equipment will be between two people, and with a greater weight must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.	SI	Yes	NO	NO	NO	NO

1776 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE			
Se hace el mantenimiento se hace lo siguiente? (Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al Equipo y Maquinaria, (Lo's), Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar area, En otros When doing maintenance, do you do the following? (Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lo's), Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, in other		SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo manifestado: Mention the controls required according to the risk manifested:			

The screenshot shows the JABIL website. The header includes the company name "JABIL" in large blue letters, with "JABIL CORPORATION" in smaller text below it. A navigation menu is visible at the top with links: Home, About Us, Products, Services, and Contact Us. The main content area features a large blue banner with the text "JABIL" and "JABIL CORPORATION" below it. The footer contains the text "© 2014 JABIL CORPORATION" and "All rights reserved."

Identificación de trabajo Station / Work Area	Final Army Garde	ID:	VGSUM-0300-006
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 102	Nombre del equipo: Equipment name:	Final Army Garde
		Marca: Brand:	ITD-GROUP
Fecha / Date (DDMMMAAAA)		Modelo	ITD-0000-000

Si: Aceptable
No: Aceptable
No: no aceptable
No: unacceptable
Si: No aplica
No: does not apply

Modelo: Model:	206-FMS-001
Revisado por SME: Reviewed by SME:	María Roca
Revisado por ENG: Reviewed by ENG:	Luis Andueza
Responsable del equipo: Machine owner:	José Villagón

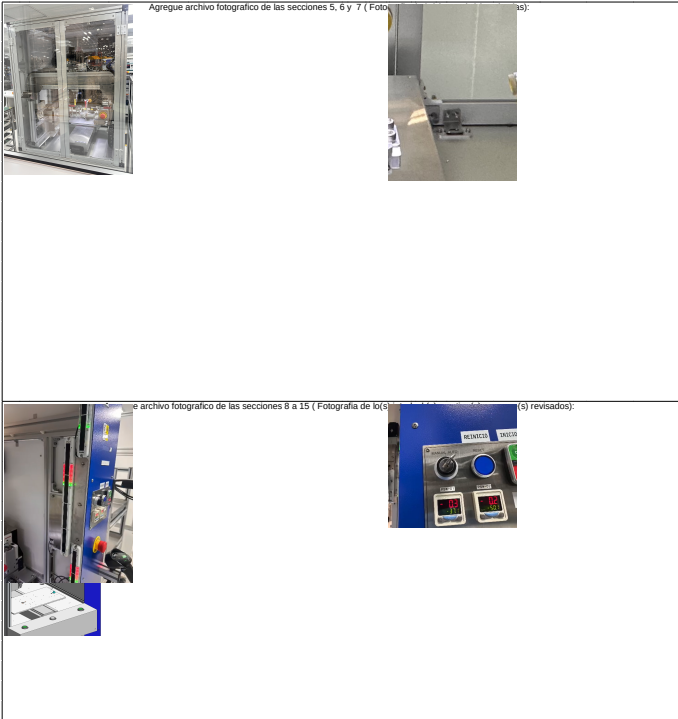


Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Fulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonde/cuadrada
0.0 < e ≤ 6.0	0.0 < e ≤ 0.24	≥ 13 mm (0.5 in)	≥ 13 mm (0.5 in)
6.0 < e ≤ 11.0	0.24 < e ≤ 0.43	≥ 64 mm (2.5 in)	≥ 48 mm (1.9 in)
11.0 < e ≤ 16.0	0.43 < e ≤ 0.63	≥ 89 mm (3.5 in)	≥ 66 mm (2.6 in)
16.0 < e ≤ 32.0	0.63 < e ≤ 1.3	≥ 166 mm (6.5 in)	≥ 166 mm (6.5 in)
32.0 < e ≤ 49.0	1.3 < e ≤ 1.9	≥ 445 mm (17.5 in)	≥ 445 mm (17.5 in)
49.0 < e ≤ 132.0	1.9 < e ≤ 5.2	≥ 915 mm (36 in)	≥ 915 mm (36 in)
132.0 < e	5.2 < e	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, Sd	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥ 850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥ 550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥ 240	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥ 130	

Tabla de distancia de protección de ISO 13707 según el tipo de máquina		Ej. Alas de la extrusión (protección fija)									
Alas de la extrusión	Alas de la extrusión	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Diagrama de un brazo mecánico con una mano humana en la punta, mostrando la distancia de protección (S) y la longitud del brazo (L). Se indica un ángulo de 90 grados y una zona de peligro con un triángulo amarillo.